

GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Modelo de Governança de TI

Da Estratégia do Negócio à Entrega de Valor: Uma Abordagem Integrada e Sistêmica

Prof. Igor Zadi e Prof. Fábio Viana

Modelo de Governança de TI

Entendendo o ciclo fundamental de **Direcionamento, Decisão, Execução, Avaliação e Comunicação** do Valor de TI. A Governança conecta a intenção estratégica às entregas operacionais.



1. Estratégia & Direção

Alinhamento entre diretrizes corporativas e objetivos de tecnologia.



2. Mecanismos de Decisão

Estruturas de autoridade, priorização e alocação de investimentos.



3. Operação & Entrega

Execução de projetos e sustentação de serviços contínuos.



Conexão Fundamental: A Governança garante que as decisões de TI estejam alinhadas aos objetivos estratégicos, acompanhando se a execução gera valor real.

Visão Simplificada da Governança de TI



Papéis de Direcionamento

Definição das metas estratégicas, diretrizes de investimentos corporativos e estabelecimento de limites de riscos operacionais e regulatórios.

Papéis de Acompanhamento

Monitoramento sistemático dos resultados entregues, prestação transparente de contas à alta administração e acionistas.

Diferenciação Didática: Governança vs Gestão

GOVERNANÇA DE TI

Define: "O que a TI deve fazer" e "Quem deve decidir".

- Foco: Direcionamento, Tomada de Decisão e Avaliação.
- Estabelece diretrizes, políticas e supervisão.
- Garante otimização do risco e entrega de valor.
- Responsabilidade: Alta Administração, Conselho e Comitês.

GESTÃO DE TI

Define: "Como fazer" com eficiência e eficácia técnica.

- Foco: Planejamento, Execução e Operação.
- Planifica, constrói, executa, opera e mantém.
- Cumpre as metas operacionais estabelecidas.
- Responsabilidade: CIO, Gerentes e Equipes Técnicas.

O Modelo de Governança de TI

O modelo de Fernandes & Abreu integra os componentes de governança e gestão em uma estrutura sistêmica contínua:

1. Alinhamento

Estratégia Negócio & TI + Plano de TI

2. Decisão

Mecanismos + Portfólio de TI

3. Operação

Projetos, Serviços & Recursos

4. Desempenho

Medição de Resultados & Valor

Suporte Transversal:

Governança de Fornecedores (sourcing e parcerias) e Modelos de Melhores Práticas (COBIT, ITIL, PMBOK, ISO 27001).

Sustentação Organizacional:

Comunicação & Transparência (Dashboards) e Gestão de Pessoas, Cultura e Competências.

Componentes do Modelo de Governança de TI

DIRECIONAMENTO E ENTREGA

- ✓ Alinhamento estratégico
- ✓ Entrega de valor
- ✓ Gerenciamento de recursos
- ✓ Gestão do desempenho
- ✓ Comunicação



CONTROLE E SUSTENTAÇÃO

- Riscos e compliance
- 🔍 Avaliação independente
- 👥 Gestão da mudança organizacional

Alinhamento Estratégico

“ A sinergia bidirecional entre os objetivos do negócio e as capacidades da Tecnologia da Informação.

O Alinhamento Estratégico não é uma via de mão única. A TI não deve ser encarada meramente como uma central passiva de atendimento de chamados ou suporte básico, mas sim como um vetor de diferenciação competitiva e inovação.

↓ **Alinhamento Passivo / Tradicional**

A estratégia de negócio é definida isoladamente e a TI apenas reage criando infraestrutura para suportá-la.

↻ **Alinhamento Habilitador / Integrado**

As emergentes capacidades da TI provocam e moldam novas estratégias de negócio até então inalcançáveis.

↔ A Relação Bidirecional: Negócio ↔ TI

🏢 NEGÓCIO → TI (Demandas)

A estratégia corporativa gera necessidades operacionais e mercadológicas concretas:

- Sistemas de Informação e aplicações operacionais.
- Infraestrutura tecnológica escalável e disponível.
- Segurança da informação e conformidade legal (LGPD).
- Gestão de riscos e requisitos de continuidade.
- Investimentos orçamentários definidos.

💡 TI → NEGÓCIO (Oportunidades)

A tecnologia apoia e viabiliza novos caminhos estratégicos inéditos:

- Possibilita novos produtos e serviços digitais.
- Abre novos canais globais de vendas e relacionamento.
- Automatiza processos reduzindo custos operacionais.
- Disponibiliza dados críticos para decisões em tempo real.
- Habilita modelos de negócios totalmente disruptivos.

Modelo de Alinhamento Estratégico

O consagrado modelo de Henderson & Venkatraman estabelece quatro domínios fundamentais:

1. ESTRATÉGIA DO NEGÓCIO

Escopo competitivo, competências distintas e governança do negócio.

2. ESTRATÉGIA DE TI

Alcance tecnológico, competências sistêmicas e governança de TI.

3. INFRAESTRUTURA & PROCESSOS DO NEGÓCIO

Arquitetura organizacional, processos de trabalho e habilidades das pessoas.

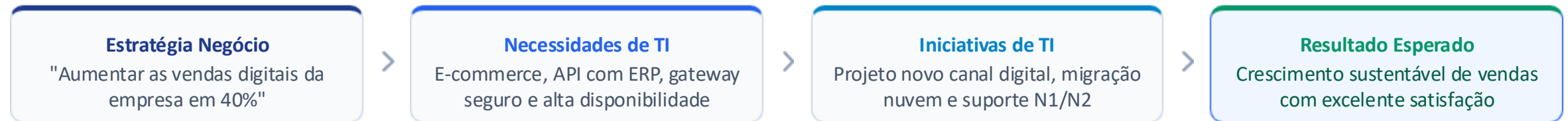
4. INFRAESTRUTURA & PROCESSOS DE TI

Arquitetura de sistemas, processos operativos (ITIL/COBIT) e habilidades técnicas.

 Conceito-Chave: Alinhamento exige harmonização constante entre o ajuste externo (estratégia) e a integração interna (infraestrutura).

Exemplo Prático de Alinhamento Estratégico

Acompanhe o desdobramento direto da visão de negócio em entregas operacionais de TI:



MÓDULO II

O Plano de TI e Mecanismos de Decisão

A consolidação do planejamento e a definição dos arquétipos de autoridade no ambiente corporativo.

O Plano de TI como Produto do Alinhamento

O Plano de TI operacionaliza o alinhamento estratégico dividindo-se em duas perspectivas complementares:

PLANO DE TI – NEGÓCIOS

FOCO FINALÍSTICO (Áreas Usuárias)

- Atendimento direto às demandas operacionais do negócio.
- Sistemas de Informação e aplicações transacionais.
- Soluções analíticas de Business Intelligence / Analytics.
- Projetos voltados às metas de receita e expansão.

PLANO DE TI – INTERNOS

FOCO ESTRUTURANTE (Enablers / Sustentação)

- Atualização de Infraestrutura e Cibersegurança.
- Melhoria de Processos internos (ITIL / COBIT).
- Arquitetura Corporativa e ferramentas técnicas.
- Capacitação da equipe técnica e governança.

Mecanismos de Decisão: Quem decide o quê?

OS 5 DOMÍNIOS DE DECISÃO DE WEILL & ROSS:

1. Princípios de TI

Ajuste do papel da TI no negócio (estratégico, suporte ou operacional).

2. Arquitetura de TI

Padronização e integração de dados e aplicações corporativas.

3. Estratégias de Infraestrutura

Processamento, redes, armazenamento e nuvem.

4. Aplicações de Negócio

Adquirir ou desenvolver sistemas e soluções finalísticas.

5. Investimentos e Priorização de TI

Aprovação orçamentária e alocação estratégica de recursos financeiros.

OUTRAS DECISÕES RELEVANTES PARA A GOVERNANÇA DE TI:

• Sourcing • Fornecedores e parcerias • Segurança da Informação • Contratação de serviços

Arquétipos de Decisão (Weill & Ross)

Arquétipo	Quem participa das decisões?	Exemplo Prático (Escolha de ERP)
Monarquia do Negócio	Executivos do negócio (CEO, CFO) sem TI.	Diretoria escolhe ERP focando apenas em custo.
Monarquia de TI	Especialistas e gestores de TI isoladamente.	TI escolhe ERP por sofisticação técnica.
Feudal	Líderes de unidades de negócio autônomos.	Cada filial adquire um ERP diferente (ilhas).
Federal	Executivos, unidades de negócio e TI juntos.	Comitê centralizado representa todas as áreas.
Duopólio	Liderança de TI + Representantes do negócio.	TI e gestores definem juntos o ERP ideal.
Anarquia	Decisões individuais ad-hoc sem padrão.	Usuários compram softwares isolados.

MÓDULO III

Priorização, Portfólio e Recursos

Como selecionar e otimizar os investimentos estratégicos diante da limitação orçamentária.

▼ Priorização e Seleção do Portfólio de TI

As demandas do negócio são ilimitadas, mas os recursos financeiros e humanos são escassos.

Critérios de Priorização

- **Alinhamento Estratégico:** O quanto apoia metas?
- **Geração de Valor / ROI:** Retorno financeiro/operacional.
- **Risco e Conformidade:** Atendimento legal/LGPD.
- **Complexidade Técnica:** Viabilidade e capacidade.
- **Urgência e Prazo:** Impacto do atraso na operação.



Gestão de Portfólio

Garante o equilíbrio ideal entre projetos de inovação (crescimento) e projetos de sustentação (manutenção da operação).

Gerenciamento dos Recursos de TI

A TI deve administrar de forma otimizada seus sete recursos essenciais:

1. Pessoas & Talentos

Competências técnicas e liderança.

2. Aplicações

Sistemas transacionais e SaaS.

3. Dados & Informação

Qualidade, privacidade e analytics.

4. Infraestrutura

Servidores, redes e nuvem.

5. Fornecedores

Parceiros e outsourcing.

6. Orçamento

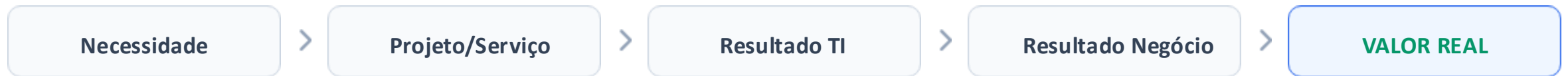
CAPEX e OPEX equilibrados.

MÓDULO IV

Entrega de Valor: Projetos e Serviços

A transformação de investimentos em resultados concretos para o negócio.

Cadeia de Entrega de Valor da TI



 **Lembrete Didático:** Ter o sistema no ar (Resultado de TI) é apenas um meio. O VALOR só se concretiza quando ajuda a empresa a vender mais, reduzir custos ou mitigar riscos.

Operações de Serviços de TI

O fluxo operacional contínuo de transformação das diretrizes de governança em capacidade de entrega:

1. NECESSIDADES DO NEGÓCIO



2. SERVIÇOS A SEREM ENTREGUES



3. REQUISITOS / NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA)



4. PROCESSOS NECESSÁRIOS



5. PESSOAS + COMPETÊNCIAS + TECNOLOGIA



 6. OPERAÇÃO DO SERVIÇO



Mensagem Central: A estratégia e as decisões de governança precisam ser transformadas em capacidade operacional para que a TI efetivamente entregue valor.

Diferenciação: Projetos vs Serviços de TI

PROJETOS DE TI

Esforço temporário (início e fim definidos)

- Cria um produto, serviço ou capacidade única.
- Exemplo: Implantação de um novo ERP ou App.
- Foco: Escopo, prazo, custo e qualidade.
- Referência: PMBOK, Scrum.

SERVIÇOS DE TI

Operação contínua e sustentável

- Suporta os processos diários do negócio.
- Exemplo: Service Desk, Redes, Hospedagem.
- Foco: Disponibilidade, estabilidade.
- Referência: ITIL, ISO/IEC 20000.



O que a TI entrega? Projetos e Serviços

PROJETOS DE TI

- desenvolvimento ou implantação de sistemas;
- infraestrutura;
- segurança;
- melhoria de processos;
- transformação digital;
- inovação.

"Projetos são iniciativas temporárias realizadas para criar, modificar ou implantar capacidades de TI."

SERVIÇOS DE TI

- suporte aos usuários;
- incidentes e problemas;
- operação de sistemas;
- redes e infraestrutura;
- segurança;
- disponibilidade e continuidade.

"Serviços representam capacidades entregues continuamente aos usuários e ao negócio."

CLIENTES / USUÁRIOS ↔ OPERAÇÕES DE TI ↔ FORNECEDORES

Relacionar: expectativas | níveis de serviço (SLA) | contratos | sourcing | disponibilidade | continuidade.

MÓDULO V

Gestão do Desempenho, KPIs e Dashboards

Acompanhamento de resultados, definição de indicadores e a comunicação do valor de TI.

Por que medir o desempenho da TI?



A medição contínua permite:

- Acompanhar metas organizacionais.
- Comparar resultados históricos e benchmarks.
- Identificar tendências de capacidade/demanda.
- Antecipar problemas operacionais antes do impacto.

Decisão e Melhoria:

- Corrigir desvios em tempo hábil.
- Acompanhar e mitigar riscos de TI.
- Verificar resultados concretos de melhorias.
- Demonstrar valor e apoiar decisões executivas.

 Destaque: "Medir não é o objetivo final. A medição deve produzir informação útil para decisão e melhoria contínua."

Indicadores de TI: Diferentes Perspectivas

DIMENSÃO	EXEMPLO DE INDICADOR (KPI)
Serviços	Disponibilidade dos sistemas corporativos (%)
Suporte	MTTR – Mean Time to Repair / Resolve (Tempo médio de solução)
Projetos	% de projetos entregues dentro do prazo e orçamento aprovados
Segurança	Número de incidentes críticos de cibersegurança registrados
Recursos	Taxa de utilização / capacidade de servidores e infraestrutura
Usuários	Índice de satisfação do usuário (CSAT / NPS interno)
Negócio	ROI (Retorno sobre Investimento) / benefício financeiro obtido



Destaque: Um sistema de medição de Governança de TI não deve observar apenas métricas técnicas. Deve relacionar o desempenho da TI aos resultados percebidos pelo negócio.

Resultados de TI vs Resultados de Negócio

Dimensão	Métrica de TI (Visão Técnica)	Resultado para o Negócio (Visão de Valor)
Disponibilidade	Uptime do Servidor = 99,95%	E-commerce funcionou sem quedas na Black Friday.
Suporte (SLA)	95% dos chamados resolvidos no prazo	Redução do tempo de inatividade dos vendedores.
Projetos	Projeto entregue no escopo técnico	Aceleração em 30% no atendimento ao cliente.
Segurança	100% dos patches aplicados	Proteção da reputação e conformidade LGPD.

✓ Regra de Ouro: A Governança de TI deve traduzir métricas técnicas em linguagem e impacto direto de negócio.

Conceitos-Chave da Gestão de Desempenho

KPI (Key Performance Indicator)

Indicador quantitativo que mede o progresso sistemático rumo a um objetivo estratégico predefinido.

SLA (Service Level Agreement)

Acordo formalizado de nível de serviço entre a TI e o cliente definindo os parâmetros mínimos aceitáveis.

Exemplo de Cadeia de Desempenho:

Objetivo: Alta disponibilidade do ERP → **KPI:** Taxa de Disponibilidade (%) → **Meta SLA:** $\geq 99,9\%$

Dashboards e Comunicação de Resultados



Importante: O Dashboard NÃO é a gestão do desempenho em si. Ele é o instrumento visual para apresentar indicadores, facilitando a tomada de decisão.

Sequência Lógica de Decisão:



Síntese do Curso e Referências

Recapitulação dos Blocos:

- Modelo de Governança: Direciona, decide, executa, avalia e comunica.
- Alinhamento: Sinergia bidirecional Negócio ↔ TI.
- Plano de TI: Foco finalístico e estruturante.
- Mecanismos de Decisão: 5 domínios formais e arquétipos.
- Entrega de Valor: Projetos e Serviços contínuos.
- Desempenho: KPIs de impacto no negócio e dashboards.

Referências Bibliográficas:

- FERNANDES, A. A.; ABREU, V. F. *Implantando a Governança de TI*. 4ª ed. Brasport, 2014.
- WEILL, P.; ROSS, J. W. *Governança de TI*. M. Books, 2004.
- HENDERSON, J. C.; VENKATRAMAN, N. *Strategic alignment*. IBM Systems Journal, 1993.
- ISACA. *COBIT 2019 Framework*. Schaumburg: ISACA, 2018.